Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 3

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 3
История становления и развития менеджмента качества.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Основные этапы эволюции менеджмента качества

- Анализ эволюции работ по менеджменту качества позволяет
  - выявить недостатки прошлого опыта, но что особенно важно,
  - изучить достижения теорий, нашедшие практическое применение на современном этапе развития менеджмента качества.
- История развития менеджмента (управления) качеством идет из глубины веков. Уже при строительстве пирамид в Египте использовался контроль размеров каменных блоков (до наших дней дошел рисунок с изображением инспектора, измеряющего размер блока). История менеджмента качества — это трудный и долгий путь к овладению вершинами качества, достигнутыми древними умельцами и мастерами.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

Следует отметить, что этапы развития не отделены друг от друга четкими временными границами и не всегда четко обозначаются и в разных странах проходят в разные периоды времени. Можно выделить 6 основных исторических этапов развития менеджмента качества:

1) индивидуальный контроль качества;
2) цеховой контроль качества;
3) приемочный контроль качества;
4) статистический контроль качества;
5) комплексное управление качеством;
6) менеджмент качества на основе стандартов ИСО серии 9000.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Основные этапы эволюции менеджмента качества



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

1) индивидуальный контроль качества.

Индивидуальный контроль качества действовал в производстве до конца XIX в. Один работник или небольшая группа работников несли ответственность за изготовление всего изделия, каждый контролировал качество своего индивидуального труда.

При этом работникам нужно было выполнять работу, определяемую заданной моделью (чертежом, рисунком, шаблоном, представлением в мыслях работника и т. п.).

2) цеховой контроль качества.

В начале XX века появился цеховой контроль качества, зарождение которого было обусловлено развитием промышленного производства и углублением внутрипроизводственного разделения труда. Ответственность за качество распределялась между отдельными рабочими и мастером. Цеховой мастер определял общие требования к качеству продукции и нес ответственность за качество выполненной цехом работы.

Цеховой контроль опирался на принципы менеджмента Ф. Тейлора (1856-1915).

Главное внимание уделялось контролю готовых изделий. Основу концепции обеспечения качества в рамках этого этапа можно сформулировать так: потребитель должен получать только годные изделия.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

2) цеховой контроль качества.

На данном этапе была создана система, предполагавшая утверждение определённых норм. Система определяла условия, которые обеспечивали высокое качество продукции: верхнего и нижнего пределов качества, поля допуска и шаблоны, которые были настроены на две границы: нижняя - непроходной уровень, а верхняя – проходной и измерительные инструменты в виде шаблонов и проходных/непроходных калибров. Для поддержания эффективной работы системы необходимы были ответственные - контролѐры.. Для мотивирования персонала предполагались штрафные санкции за брак, а если дефект массовый, то увольнение. Взаимодействие поставщика и производителя выстраивались на базе принципов, которые были установлены в документации, соблюдение которых контролировалось при входном контроле.

Главным в методологии Тейлора было задать допуск на показатель качества продукции, измерить его значение и разделить продукцию на годную и дефектную в зависимости от попадания значения показателя в допуск.

Принципы Тейлора предусматривали жесткое административное, экономическое принуждение исполнителей и беспрекословное соблюдение норм качества. При этом понятие «норма качества» и связанные с ним понятия «допуск» и «дефект» относились только к отдельным изделиям и не распространялись на партии продукции, технологические процессы.

Система Тейлора дала механизм управления качеством каждого конкретного изделия, однако производство – это процессы. И вскоре стало ясно, что управлять надо процессами.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

3) приемочный контроль качества (1920–1930 гг.)

Развитие массового производства на промышленных предприятиях и увеличение объемов выпускаемой продукции привели к обособлению технического контроля от производственных операций и созданию самостоятельных служб технического контроля. Приемочным контролем качества продукции занимались контролёры. Контролеры ОТК не были в состоянии определить 100% несоответствующей продукции.

Еще одна проблема состояла в том, что даже если удавалось избежать попадания дефектной продукции к потребителю в силу большого количества брака. Дороговизна самого контроля качества также была весомым фактором в формировании цены производимого товара на выходе.

Среди недостатков приемочного контроля качества следует отметить тот факт, что контролёры не всегда обнаруживали дефектную продукцию и часть её неизбежно попадала к потребителю. Кроме того, создавалось неправильное представление о том, что ответственными за качество являются контролёры

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

- **4) статистический контроль качества**.

На этом этапе имеет место внедрение статистических методов контроля качества. Начало промышленного применения статистических методов контроля качества связывается с деятельностью специалистов американской фирмы Bell Telephone Laboratories.

В 1924, в Bell Labs, принадлежащих Western Electronic, проводился контроль качества, позволяющий обеспечить стопроцентную точность оценки соответствия продукции требованиям.

Ряд специалистов, работавших над этой проблемой, впоследствии стали широко известными учеными в области качества (У. А. Шухарт и Дж. М. Джуран). В 1920—1940 гг. были заложены основы статистического управления качеством продукции, которые базировались на использовании контрольных карт Шухарта. Статистический контроль качества был направлен на обеспечение стабильности процессов и уменьшения их вариаций на основе фактических данных.

Шухарт ввел понятие «процесс, находящийся в управляемом состоянии».

С помощью контрольных карт менеджмент качества вошел в такую фазу своего развития, как этап статистического контроля качества. Здесь основные усилия производителя для достижения качества сосредоточились не на том, как обнаружить и изъять негодные изделия до их отгрузки потребителю, а на том, как увеличить выход годных изделий в процессе производства.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

4) статистический контроль качества.

На этапе статистического контроля качества характерным стал переход от сплошного контроля к выборочному, при котором в процессе производства систематически отбираются в соответствии с заранее составленным планом контрольные данные для их обработки методом математической статистики.

Однако область применения статистического контроля качества ограничивалась производственными рамками и расширялась очень медленно. Контроль по-прежнему проводился в пределах цеха и, естественно, не мог решать значительных проблем качества. До 1960-х гг. требуемое качество продукции достигалось главным образом за счет использования средств и методов технического контроля. Появившиеся в начале 1960-х гг. новые структуры служб технического контроля были ориентированы на рост объемов выпускаемой продукции и снижение расходов на качество при сохранении высокой энерго- и материалоемкости.

Контроль качества стал областью специализированной деятельности, направленной на регулирование качества, анализ причин дефектов, выработку мер по их устранению и проведение мер профилактического характера. С этой целью на предприятиях стали создаваться специальные службы управления качеством. В их состав наряду с группой (отделом) технического контроля включались группы, ответственные за: планирование и координацию работ в области качества всех подразделений предприятия, работу с поставщиками, анализ причин дефектов и отказов изделий; разработку специальных методов обеспечения качества (включая статистические) и др.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

4) статистический контроль качества, продолжение.

Служба качества являлась самостоятельной, независимой от других подразделений и подчинялась непосредственно высшему руководителю предприятия. Ввиду того, что проблемы в области качества по своей природе требуют аналитического подхода для их решения, службы качества комплектовались квалифицированными специалистами по стандартизации, математической статистике, теории надежности.

В дальнейшем статистические методы стали применяться в основе механизма управления качеством процессов изготовления продукции на всех стадиях жизненного цикла.

Статистический контроль – концепция управления производственными процессами, которая позволяет повысить качество за счет уменьшения изменчивости (вариабельности) процесса.

Любые процессы и их результаты подвержены вариабельности (изменчивости). Контрольные карты Шухарта позволяют разделить все причины вариабельности на две категории: случайные и специальные причины. Первая категория обусловлена наличием большого количества различных случайных факторов, а вторая – наличием отдельных особых причин. Специальные причины можно выявить и устранить, благодаря чему удастся повысить качество и выход годных изделий.

Эти работы послужили началом статистических методов управления качеством, которые впоследствии благодаря Э. Демингу получили очень широкое распространение в Японии и оказали весьма существенное влияние на экономическую революцию в стране.

Важнейшим достижением данного этапа стало появление документированных систем качества.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

5) комплексное управление качеством.

В 1960-х годах статистический контроль качества (SQC) стал распространяться за пределы производственного процесса. На данном этапе вместо обнаружения дефектов ставилась задача их **предупреждения**. Механизм комплексного управления качеством ориентировал всю систему предпринимаемых мер на достижение заданного уровня качества продукции, при этом комплексное управление дополняло ранее использовавшиеся статистические инструменты контроля качества методами сбора информации о качестве, мотивации качества, стандартизации, сертификации и др.

Комплексное управление качеством позволило многим фирмам добиться значительных результатов в улучшении качества продукции и снижении расходов на нее.

На базе общей методологии комплексного управления качеством в 1960-1970-х гг. были сформулированы специфические организационные подходы к управлению качеством на уровне фирмы:

- - концепция TQC (Всеобщий контроль качества) в США;
- - CWQC (Company-wide quality control **-** Управление качеством в рамках всей компании) в Японии.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

5) комплексное управление качеством (продолжение).

Концепция TQC (Всеобщий контроль качества) основана на построении системы управления качеством, охватывающей все стороны деятельности фирмы.

Концепция CWQC (Управление качеством в рамках всей компании) предполагает участие в работах по управлению качеством всего персонала фирмы — от президента до рядового рабочего. В соответствии с данным подходом работники всех уровней управления и всех подразделений фирмы должны быть обучены методам управления качеством. Концепция CWQC предполагает широкое использование статистических методов, организацию внутрифирменных проверок системы менеджмента качества, деятельность кружков контроля качества.

На этапе развития комплексного управления качеством было разработано много отечественных систем в СССР, среди них:

БИП - Система бездефектного изготовления продукции (г. Саратов);

НОРМ - Система научной организации работ по повышению моторесурса (г. Ярославль);

КАНАРСПИ — качество, надежность, ресурс с первых изделий (г. Горький);

СБТ - Система бездефектного труда (г. Львов);

НОРМ - Система научной организации работ по повышению моторесурса (г. Ярославль);

КС УКП – Комплексная система управления качеством продукции (г. Львов).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

«Японское чудо».

Каору Исикава, президент Японского общества по контролю качества заявил: «Есть два объяснения японского «экономического чуда». Первое – мы повсеместно применяли статистические методы, второе – мы японцы».

Поражение во Второй мировой войне подорвало экономику Японии, все отрасли промышленности переживали тяжелейший кризис. Японская школа управления качеством сформировалась вскоре после войны под влиянием Деминга. «Япония добилась своего экономического взлета на основе хорошего менеджмента.

В декабре 1967 г. на Седьмом симпозиуме по управлению качеством были названы следующие особенности японской системы, отличающие ее от западной.

1. Управление качеством на уровне фирмы – участие всех звеньев в управлении качеством.
2. Подготовка кадров и обучение методам управления качеством.
3. Деятельность кружков качества.
4. Инспектирование деятельности по управлению качеством.
5. Использование статистических методов.
6. Общенациональная программа по контролю качества.

Следование этим принципам привело в Японии к массовому движению за качество продукции.

Началась разработка стандартов на системы качества.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

6) Методология менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000 (1987г. – настоящее время)

Особенностью современного подхода к управлению качеством является использование требований международных стандартов ИСО (ISO) серии 9000.

Международная неправительственная организация ISO была основана в 1947 году для разработки международных стандартов. В ее состав сегодня входит более девяноста стран, на долю которых приходится свыше 95 процентов мирового промышленного производства. Разработка международных стандартов направлена в первую очередь для развития международной торговли, снятия таможенных барьеров.

Стандарты ИСО серии 9000 — международные стандарты на системы менеджмента качества (СМК). Они появились в Европе как результат активных поисков методов противостояния успехам азиатских стран (в 60–70-е гг. XX в. товары производства Японии и других стран Юго-Восточной Азии стали самыми конкурентоспособными на мировых рынках благодаря внедрению эффективных систем управления качеством).

•

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные этапы эволюции менеджмента качества

6) Методология менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000 (1987г. – настоящее время)

В 1979 г. был образован Технический комитет ИСО (ТК ИСО) 176 «Менеджмент качества и обеспечение качества» (Quality management and quality assurance).

Стандарты ИСО (ISO) серии 9000 разрабатываются в 176 Техническом комитете международной организации ИСО и за свою историю регулярно обновлялись на основе совершенствования требований к управлению качеством. Стандарты серии ISO 9000 представляют собой набор требований, и применимы к любым предприятиям независимо от сферы деятельности, формы собственности, размеров предприятия.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение эффективных систем менеджмента качества обеспечивает устойчивое положение организации и ее конкурентоспособность на мировом рынке. на мировых рынках благодаря внедрению эффективных систем управления качеством).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- ✓ В 1987 г. Международной организацией по стандартизации — ИСО (International Organization for Standardization — ISO) были опубликованы международные стандарты на системы менеджмента качества серии 9000, которые, являясь частью TQM, были направлены на удовлетворение потребителя и постоянное улучшение деятельности организации (табл. 2).

- ✓ Этот же период характеризуется активизацией на предприятиях концепции Всеобщего управления качеством (TQM). Основные принципы TQM положены в основу стандартов ИСО серии 9000, а также в основу модели самооценки деятельности организаций на соответствие критериям премий по качеству.

- ✓ В 1987 г. начала действовать первая версия стандартов ИСО серии 9000, что являлось прорывом на пути развития менеджмента качества. Таким образом, идеология качества проникла в международную стандартизацию.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- ✓ Модель стандартов ИСО серии 9000 родилась из стандарта BSI 5750, разработанного в оборонной промышленности Великобритании. Стандарты были приняты в качестве Европейских норм EN 29 000, а многими странами — в качестве национальных стандартов для создания и оценки СМК на предприятиях.
- ✓ С целью совершенствования стандартов серии ИСО 9000 были разработаны их последующие версии: вторая - ИСО 9000:1994 и третья — ИСО 9000:2000.
- ✓ Семейство стандартов ИСО серии 9000 1994 г. включало 15 стандартов. Основополагающие стандарты - ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 различались количеством элементов системы качества (СК) и соответственно степенью сложности. При создании СК предприятие выбирало для разработки и внедрения модель, соответствующую одному из этих стандартов, - в зависимости от своей деятельности.
- ✓ Концепция стандартов ИСО 9000:2000, в отличие от стандартов предыдущих версий, основана на процессном подходе (горизонтальное управление), при котором деятельность организации в целом рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, и все усилия направляются на их совершенствование.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- ✓ Другие системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов получили распространение с конца 80-х гг. XX в.
- ✓ Многие системы менеджмента выстроены в соответствии с базовым стандартом ИСО серии 9000, что позволяет интегрировать их в единую систему менеджмента организации.
- ✓ Объектами этих стандартов стали:
  - менеджмент качества (стандарты ИСО серии 9000);
  - экологический менеджмент (стандарты ИСО серии 14 000);
  - менеджмент промышленной безопасности и охраны труда (стандарты серии OHSAS 18 000, с 2016 года преобразованы в стандарты ИСО серии 45 000);
  - менеджмент социальной ответственности (SA (Social Accountability) 8000:2001 «Система социального и этического менеджмента»)
  - менеджмент конкретных секторов экономики (отраслей): стандарт ИСО/ТУ 16949 — автомобильной промышленности, ИСО 22000 — пищевой промышленности, ИСО 13485 и ИСО 13488 — медицинского оборудования и др.).

Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

Год	Стандарт	Страна	Отрасль
1959	MIL-Q 9859	США	**Оборонные отрасли**
1962	Q-101	США-Германия	**Автомобильная промышленность**
1972	AQAP 1,4,6,9	НАТО	**Для поставщиков НАТО (действует до сих пор)**
1974	BSI 5179	Великобритания	**Оборонные отрасли**
1978	CAN 3-299	Канада	**Оборонные отрасли (аналогичен стандарту BS 5179**
1978	КТА 1401	Германия	**Ядерная энергетика**
1979	BS 5750	Великобритания	**Все отрасли**
1978-1986	КС УКП	СССР	**Все отрасли**
1987	ISO серии 9000	международные	**Все отрасли**
1987	EN серии 29000	Европейские страны	**Все отрасли**
1988	ГОСТ 40.9001- ГОСТ 40.9003	СССР	**Все отрасли**
1994	ISO серии 9000	международные	**Все отрасли**
1996	ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 9002-96, ГОСТ Р ИСО 9003-96	Россия	**Все отрасли**
2000	ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000	международные	**Все отрасли**
2001	ГОСТ Р ИСО 9000-2001 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ГОСТ Р ИСО 9004-2001	Россия	**Все отрасли**
1996	ISO серии 14000	международные	**Все отрасли**
1999	**OHSAS 18001**	**международные**	**Все отрасли**

Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

Год	Стандарт	Страна	Отрасль
2001	SA 8000	международные	**Все отрасли**
2004	ISO 14004:2004 ISO 14001:2004	международные	**Все отрасли**
2005-2008	ISO 9000:2005 ISO 9001:2008	международные	**Все отрасли**
2007	OHSAS 18001:2007 OHSAS 18002:2008	международные	**Все отрасли**
2007	ГОСТ Р ИСО 14001-2007 ГОСТ Р ИСО 14004-2007	Россия	**Все отрасли**
2009	ISO 9004:2009	международные	**Все отрасли**
2010	ГОСТ Р ИСО 9004-2010	Россия	**Все отрасли**
2011	ГОСТ ISO 9000-2011 ГОСТ ISO 9001-2011	Россия	**Все отрасли**
2015	ISO 9000:2015 ISO 9001:2015	международные	**Все отрасли**
2015	ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Россия	**Все отрасли**
2015-2016	ISO 14001:2015 ISO 14004:2016	международные	**Все отрасли**
2016	ISO 45001:2016	международный	**Все отрасли**
2016-2017	ГОСТ Р ИСО 14001-2016 ГОСТ Р ИСО 14004-2017	Россия	**Все отрасли**
2018	ISO 45001:2018	международный	**Все отрасли**
2018	**ISO 9004:2018**	**международный**	**Все отрасли**

Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- Стандарты претерпели несколько редакций, в которых сформулированы совершенно новые подходы к разработке, внедрению и обеспечению системы менеджмента качества на базе на концепции TQM (Total Quality Management).

Ключевые отличия стандартов ИСО серии 9000 версий 1994 и 2000 гг.

Изменения	Версия 1994 г.	Версия 2000 г.
1. Изменение названия	Системы качества	**Системы менеджмента качества**
2. Подход к формированию системы	Элементный	**Процессный**
3. Концепция системы	Ориентация на удовлетворение требований потребителя	**Ориентация на повышение конкурентоспособности организации**
4. Оценка эффективности системы	**Предупреждение несоответствий**	**Непрерывное и постоянное улучшение деятельности**

- В семействе стандартов данной версии было три стандарта: ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ИСО 9004 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности».

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- ✓ Благодаря стандартам ИСО 9000:2000 значительно возрос интерес к проблеме менеджмента качества и менеджмента организации в целом. Эти стандарты как самые известные в мире попали в книгу рекордов Гиннеса.
- ✓ Применение международных стандартов ИСО серии 9000 способствует устранению технических барьеров в международном сотрудничестве, так как они:
  - содержат унифицированные подходы;
  - являются источником мирового опыта эффективных организационных решений;
  - являются средством регулирования отношений производителя, потребителя и других заинтересованных сторон;
  - содержат единый свод практических правил;
  - являются добровольными для применения;
  - применимы для всех организаций, независимо от их размера, форм собственности и отрасли.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Эволюция стандартов на системы менеджмента организаций

- В ноябре 2008 г. Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовала версию стандарта ИСО 9001:2008. В результате пересмотра стандарта ИСО 9001 в 2008 г. в него было внесено 75 изменений, принципиально же его содержание не изменилось по сравнению со стандартом предыдущей версии.
- В ноябре 2009 г. вышла версия стандарта ИСО 9004:2009 «Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». Он имеет не только иное название, но и иное содержание. Данный стандарт представляет собой руководство по систематическому подходу к менеджменту организации для обеспечения ее экономической стабильности на длительное время.
- Последняя версия международных стандартов ИСО 9000 и ИСО 9001 принята в 2015 г.: введены в действие ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные отличия стандартов 2015 года от предыдущих версий

- - не заявлен такой принцип менеджмента качества, как системный подход, но он присутствует в идеологии стандарта (таким образом принципов менеджмента качества теперь семь);
- - введено новое понятие **«Организационная среда»**. Этот термин включает окружающую бизнес-среду в совокупности внешних и внутренних факторов. При внедрении СМК и разработке продуктов и услуг необходимо учитывать условия организационной среды для стратегического планирования, анализа и оценки рисков.
- - введен новый термин **«Знания организации»**, который расширяет понятия компетентности и осведомленности персонала, встречающиеся в предыдущих версиях стандарта. Организация должна определять, накапливать и поддерживать в доступном состоянии знания, необходимые для обеспечения соответствия качества продуктов и услуг установленным требованиям и ожиданиям потребителей. Знания могут распределяться между компетентным персоналом и физическими/электронными носителями информации по усмотрению руководства организации.
- разработка организацией «Руководства по качеству» в новой версии не требуется;
- термины **«запись»** и **«документ»** заменены термином **«документированная информация»,** описывающее требование к физическим доказательствам хранения информации (электронным либо печатным копиям);
- **«предупреждающие действия»** теперь стали частью риск-ориентированного мышления.
- отсутствует требование назначать Представителей руководства по качеству, теперь руководство должно быть вовлечено в процесс менеджмента качества напрямую.
-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные отличия стандартов 2015 года от предыдущих версий

Характеристики отличия	Версия 2015 г.	Версия 2000 г.
Подход к формированию системы	Процессный подход	
Концепция системы	Повышение конкурентоспособности организации и ориентация на потребителя	
Оценка эффективности системы	По непрерывному и постоянному улучшению деятельности	
Подход к функционированию системы	Риск-ориентированное мышление	Предупреждающие действия
	Контекст (среда) организации)	Заинтересованные стороны
Информация в организации	Управление знаниями	Требования не было
	Документированная информация	Обязательность руководства по качеству и 6 документированных процедур

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные отличия стандартов 2015 года от предыдущих версий

- В 2018 г. опубликован международный стандарт ИСО 9004 «Менеджмент качества. Качество в организации. Руководство по достижению устойчивого успеха». ИСО 9004:2018 сконцентрирован на достижении уверенности руководства в успехе организации за счет удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон». Также стандарт в своей новой версии «предоставит руководство по систематическому и постоянному улучшению всех процессов организации». Напомним, что в отличие от ИСО 9001:2015, для которого концепция заинтересованных сторон стала абсолютной новинкой, ИСО 9004 и раньше содержал термин «заинтересованные стороны». Речь идет о том, что ИСО 9004:2018 делает еще больший упор на этом аспекте менеджмента качества.
- В обновленном ИСО 9004 дополнительно усовершенствован знаменитый инструмент самооценки зрелости СМК организации. Он позволит еще более эффективно выявлять области, в которых могут быть произведены максимально продуктивные для пользователя стандарта улучшения.
- Стандарты ИСО серии 9000 на СМК послужили основой разработки международных стандартов на другие системы менеджмента организации (системы экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности, системы менеджмента для конкретных отраслей экономики и др.).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Эволюция стандартов ИСО 9001



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основные отличия стандартов 2015 года от предыдущих версий

- Развитие стандартов ИСО серии 9000 продолжается и дальше, поскольку постоянно совершенствуются средства и методы управления качеством, формируются новые концепции в области управления, развиваются существующие.
- Сегодня в управлении качеством важное значение имеет наличие в фирмах сертифицированной системы менеджмента качества, что является гарантией высокой стабильности и устойчивости качества продукции. Сертификат на систему качества позволяет сохранить конкурентные преимущества на рынке. Появление сертификата на системы качества обусловлено эволюцией подходов к менеджменту качества.
- В начале 21 века начали появляться интегрированные системы менеджмента, основанные на взаимодействии различных моделей систем менеджмента на предприятии (ИСО 9000, ИСО 14000, правил надлежащей производственной практики GMP и др.). Развитие этой тенденции в определенной степени свидетельствует об активизации интеграции системы менеджмента качества в общую систему менеджмента предприятия с целью повышения ее эффективности и результативности.